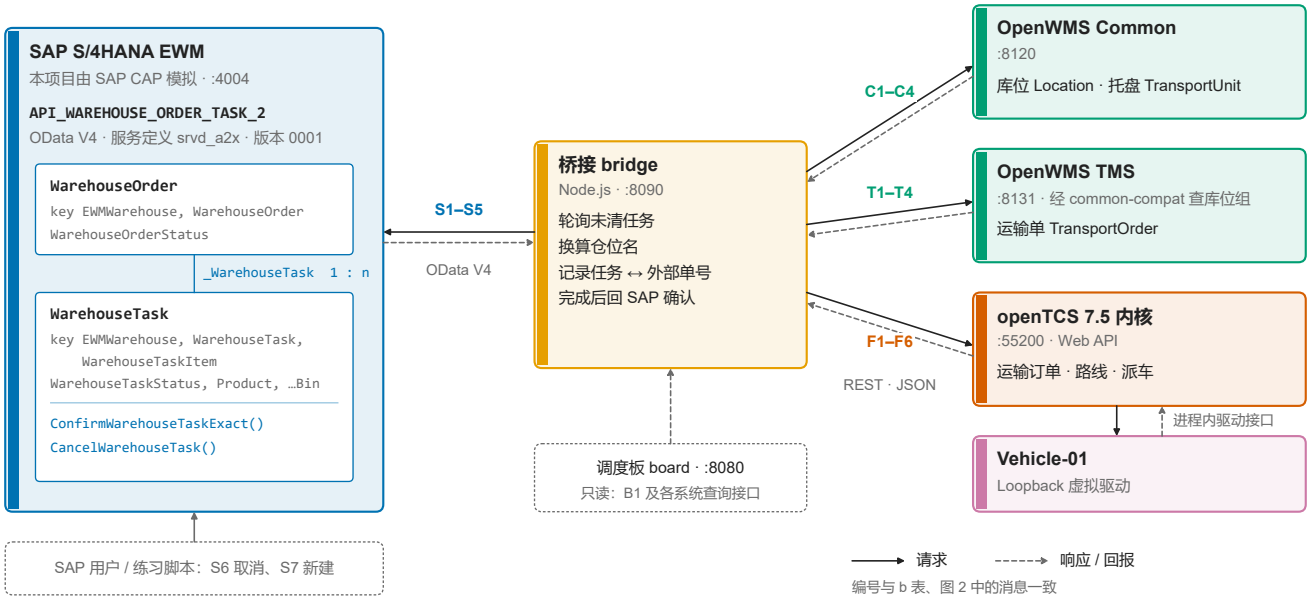
a



b

编号	方法	路径	作用	阶段
SAP EWM · {EWM} = /sap/opu/odata4/sap/api_warehouse_order_task_2/srvd_a2x/sap/warehouseorder/0001				
(…) = (EWMWarehouse='E001',WarehouseTask='1000000001',WarehouseTaskItem='0'); 写操作需 X-CSRF-Token 与 If-Match				
S1	GET	{EWM}/$metadata	就绪探测，读元数据	①
S2	GET	{EWM}/WarehouseTask?$filter=WarehouseTaskStatus eq ''	轮询未清仓库任务	②
S3	GET	{EWM}/WarehouseTask(…)	读任务状态与 ETag	⑤ ⑥
S4	HEAD	{EWM}/ X-CSRF-Token: Fetch	取 CSRF 令牌	⑥
S5	POST	{EWM}/WarehouseTask(…)/SAP__self.ConfirmWarehouseTaskExact	确认仓库任务	⑥
S6	POST	{EWM}/WarehouseTask(…)/SAP__self.CancelWarehouseTask	取消仓库任务	SAP 侧
S7	POST	{EWM}/WarehouseTask	新建仓库任务	SAP 侧
OpenWMS Common · http://openwms-common:8120				
C1	GET	/actuator/info	就绪探测	①
C2	GET POST	/v1/locations?locationId=…	查询 / 创建库位	①
C3	GET POST	/v1/transport-units?bk=…[&actualLocation=…&tut=PALLET]	查询 / 创建托盘	①
C4	PATCH	/v1/transport-units?bk=…&newLocation=…	移动托盘	③ ⑥
OpenWMS TMS · http://openwms-tms:8131				
T1	GET	/actuator/info	就绪探测	①
T2	POST	/v1/transport-orders	创建运输单，返回 201 + Location	③
T3	GET	/v1/transport-orders/{pKey}	读运输单状态	③ ⑥
T4	POST	/v1/transport-orders/{pKey}?state=STARTED|FINISHED|ONFAILURE|CANCELED	改运输单状态	③ ⑥
openTCS · http://opentcs:55200				
F1	GET	/v1/kernel/version	就绪探测	①
F2	GET PUT	/v1/plantModel	读取 / 上传工厂模型	①
F3	PUT	/v1/vehicles/Vehicle-01/commAdapter/{attachment,enabled}, …/integrationLevel	挂 Loopback 驱动并允许接单	①
F4	POST	/v1/transportOrders/SAP-{WarehouseTask}	下运输订单：装货 → 卸货	④
F5	GET	/v1/transportOrders/SAP-{WarehouseTask}	读订单状态	⑤
F6	POST	/v1/transportOrders/SAP-{WarehouseTask}/withdrawal?immediate=false	撤回订单	取消
桥接 · http://bridge:8090				
B1	GET	/status /health	进度、对照 links、日志	观测

阶段：① 初始化 ② 查询任务 ③ 仓库下单 ④ 车队下单 ⑤ 执行监控 ⑥ 回写确认（与图 2 对应）。车辆与 openTCS 之间是进程内驱动接口，没有 HTTP 端点。